

# Ejercicios de palancas

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato



Ejercicios para practicar la ley de la palanca y los tres géneros. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejercicios resueltos del material o pregúntalo en clase.

## 1.

Indica de qué género es cada una de estas palancas y señala en cada una dónde están el punto de apoyo, la potencia y la resistencia: un sacacorchos de dos brazos, una carretilla, unas pinzas de depilar, un remo de piragua sujeto con las dos manos, un cortaúñas y una llave inglesa apretando una tuerca.

*Resultado: 1.º: sacacorchos de dos brazos (cada brazo es una palanca de primer género) y llave inglesa. 2.º: carretilla. 3.º: pinzas de depilar, remo de piragua y cortaúñas (que además es compuesto: la palanca de 1.º género del mango acciona dos de 3.º en las cuchillas).*

## 2.

Una barra apoyada en un punto fijo se usa para levantar una piedra que opone una resistencia de 600 N. El brazo de potencia mide 1,5 m y el de resistencia, 0,4 m. ¿Qué fuerza hay que aplicar?

*Resultado:  $P = 160 \text{ N}$*

## 3.

En una palanca de primer género aplicamos una potencia de 250 N con un brazo de 1,8 m y conseguimos vencer una resistencia de 900 N. ¿Cuánto mide el brazo de resistencia?

*Resultado:  $b_R = 0,5 \text{ m}$*

## 4.

Queremos levantar un bloque de 120 kg de masa con una palanca cuyo brazo de potencia mide 2,4 m y cuyo brazo de resistencia mide 0,3 m. Calcula la fuerza necesaria. Ojo: te dan una masa, no una fuerza.

*Resultado:  $R = 120 \cdot 9,81 = 1\,177,2 \text{ N}$ ;  $P = 147,15 \text{ N}$*

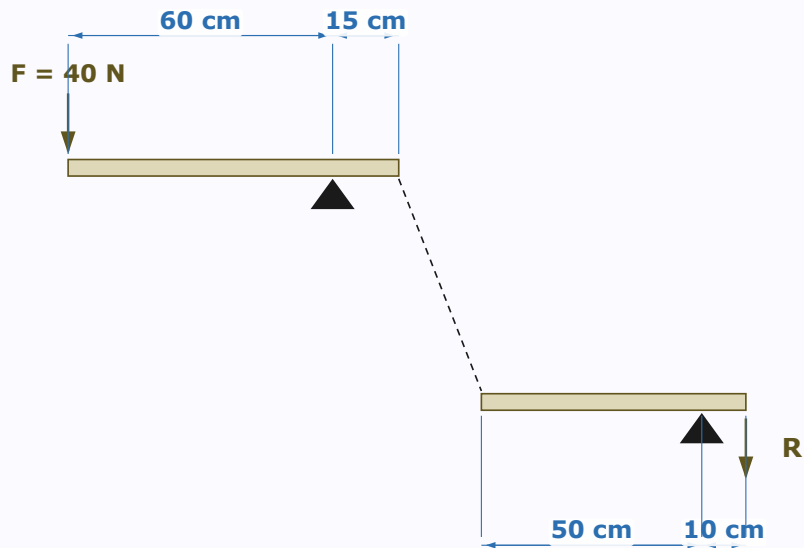
## 5.

Una carretilla lleva 80 kg de arena. El centro de la carga está a 0,5 m del eje de la rueda y las manos agarran los mangos a 1,4 m de ese mismo eje. ¿Qué fuerza hay que hacer para levantarla? ¿De qué género es esta palanca?

*Resultado:  $P = 280,29 \text{ N}$ . Es de **segundo género**: la resistencia queda entre el apoyo (la rueda) y la potencia (las manos).*

**6.**

Dos palancas trabajan encadenadas: la salida de la primera es la entrada de la segunda. En la primera aplicamos 40 N con un brazo de potencia de 60 cm y un brazo de resistencia de 15 cm. La segunda tiene un brazo de potencia de 50 cm y uno de resistencia de 10 cm. Calcula qué resistencia se vence a la salida.



*Resultado: Salida de la primera: 160 N, que es la potencia de la segunda. Resistencia final: 800 N.*